

 TP10 Mécanique 		
Analyse de trajectoire		
Eleve 1 Nom : _____ Prénom : _____	Eleve 2 Nom : _____ Prénom : _____	Eleve 3 Nom : _____ Prénom : _____
 Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves		10 postes
Général : ☐ Ordinateur + souris + chargeur		
 Paillasse professeur : liste du matériel		
Idem élèves		

Objectif

L'objectif de ce TP est de déterminer une modélisation qui rend compte de la trajectoire d'un volant de badminton donnée sur la figure 1.

Données :

- ✓ masse du volant : $m = 51 \text{ g}$;
- ✓ champ de pesanteur terrestre : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$;
- ✓ période d'échantillonnage : $T_e = 45 \text{ ms}$ - intervalle de temps entre deux images ;
- ✓ image fournie sur cahier de prépa ;
- ✓ une ébauche de code est fournie sur cahier de prépa ;

1 Traitement d'image

1.1 Acquisition des données

Avant d'effectuer des mesures, nous devons passer du format de l'image au format numérique avant de pouvoir analyser les données. Je vous propose d'utiliser le logiciel d'analyse ImageJ. Il peut paraître rudimentaire, mais il est extrêmement puissant. Vous pouvez même y développer vos propres modules pour effectuer les actions dont vous avez besoin.

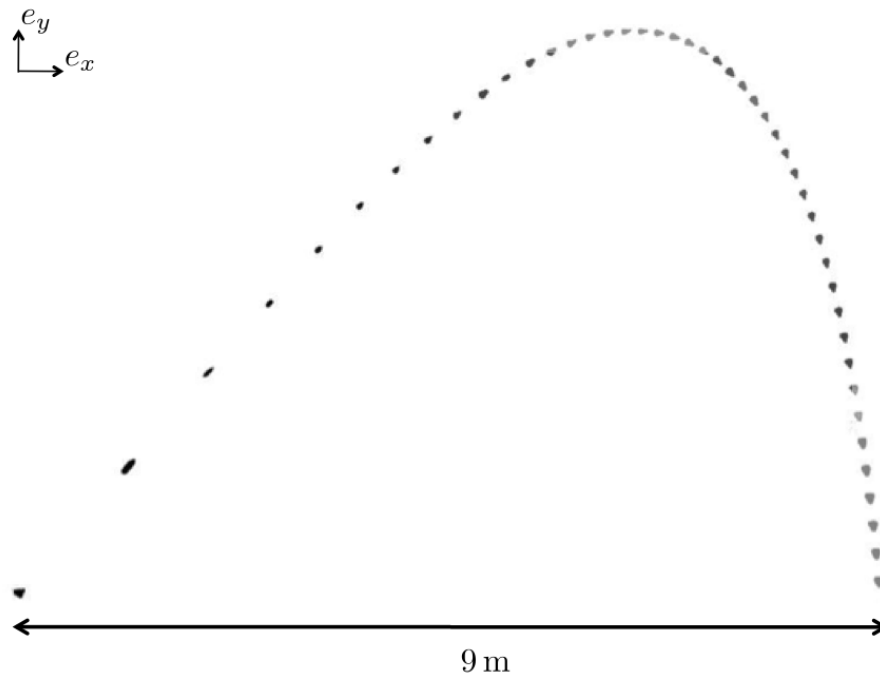


FIGURE 1 – Chronophotographie d'un volant de badminton

Manipulation

Afin de récupérer la trajectoire sur **ImageJ**, voici une procédure possible :

- ↪ Fichier > ouvrir : ouvrez l'image contenant la chronophotographie ;
- ↪ Tracer une ligne sur l'échelle ;
- ↪ Analyse > set scale : calibrer l'échelle sur 9 m ;
- ↪ Multipoint : pointer successivement l'avant du volant au cours du temps.
- ↪ Analyse > Set measurements : tout désélectionner, sélectionner invert-Y ;
- ↪ Analyse > Measure ;
- ↪ Fichier > enregistrer-sous : enregistrer au format CSV

1.2 Affichage avec python**Manipulation**

Compléter le code python fourni pour afficher votre trajectoire avec python.

① Expliquer ce que fait la ligne :

```
x = x-x[0]
```

1.3 Analyse de la trajectoire

Pour pouvoir modéliser la trajectoire, il nous faut déterminer le vecteur vitesse initiale $\vec{v}_0$ et final $\vec{v}_{\text{lim}}$.

Nous proposons de dériver la trajectoire connue afin d'en déduire la vitesse.

Manipulation

Compléter le code python qui vous est fourni afin de réaliser de dérivée la position.

② Expliquer les lignes :

```
for i in range(len(x)-1):
    vx = (x[i+1] - x[i])/Te
```

③ En déduire la vitesse initiale, l'angle initiale ainsi que la vitesse limite.

④ Vérifier l'angle initial à partir de la photo.

2 Modélisation de la trajectoire

Nous souhaitons trouver un modèle décrivant la trajectoire du volant de badminton. Un bilan des forces s'exerçant sur le volant donne :

- ☐ le poids ;
- ☐ les frottements fluides ;

Dans un premier temps, prenons le modèle le plus simple en négligeant les frottements fluides.

2.1 Modèle sans frottements

Question

En appliquant le principe fondamental de la dynamique au volant supposé ponctuel, montrer que :

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} v_0 \cos \theta_0 t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\theta_0)t \end{pmatrix}$$

espace élève

Manipulation

Tracer la trajectoire théorique sans frottement numériquement en la superposant à la trajectoire expérimentale.

⑤ Conclure sur la pertinence de ce modèle.

2.2 Modèle avec frottement linéaire

Nous ne négligeons plus les frottements. Dans un premier temps, nous modélisons les frottements comme proportionnels à la vitesse : $\vec{f}_f = -\lambda \vec{v}$

Nous pouvons montrer qu'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour en déduire une équation différentielle sur la vitesse :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{m}{\lambda}$$

Il s'agit d'une équation différentielle sur la vitesse dont la solution est :

$$\vec{v} = (\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) + \tau \vec{g}$$

Le problème est que nous ne connaissons pas la constante de frottement λ . En régime permanent, les forces se compensent, ainsi :

$$v_{\text{lim}} = \tau g = \frac{m}{\lambda} g$$

Ainsi, nous avons :

$$\lambda = \frac{mg}{v_{\text{lim}}}$$

Manipulation

⑥ Déterminer, à l'aide de python, la valeur du coefficient λ .

Question

- ⑦ Projeter l'équation de la vitesse dans la base $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$.
- ⑧ Déterminer l'expression de la position à l'instant suivant $x(n+1)$ en fonction de $v_x(n)$, $x(n)$ et Δt .
- ⑨ Sans calcul, justifier que :

$$y(n+1) = y(n) + v_y(n)\Delta t$$

espace élève

Manipulation

- ⑩ Compléter le code fourni pour déterminer numériquement les vitesses selon $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$.
- ⑪ En déduire, numériquement, les positions x et y à tout instant.
- ⑫ Superposer votre résultat avec l'expérience.
- ⑬ Conclure.

espace élève

2.3 Modèle avec frottement quadratique

Nous modélisons maintenant les frottements comme proportionnels au carré de la vitesse :

$$\vec{f}_f = -\mu v^2 \frac{\vec{v}}{v} = -\mu v \vec{v}$$

Nous pouvons montrer qu'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour en déduire une équation différentielle sur la vitesse :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{v^2}{\delta} \vec{u} = \vec{g} \quad \text{avec} \quad \delta = \frac{m}{\mu}$$

Il s'agit d'une équation différentielle non linéaire. On ne sait pas résoudre de manière analytique. Nous allons faire une résolution numérique.

Dans un premier temps, projetons dans la base cartésienne :

$$\begin{aligned} / \vec{e}_x \quad \frac{dv_x}{dt} + \frac{vv_x}{\delta} &= 0 \\ / \vec{e}_y \quad \frac{dv_y}{dt} + \frac{vv_y}{\delta} &= -g \end{aligned}$$

En régime permanent, les forces se compensent, nous pouvons en déduire :

$$\mu = \frac{mg}{v_{\text{lim}}^2}$$

Manipulation

(14) Déterminer, numériquement, la valeur de μ .

Question

(15) Montrer, en discrétisant l'équation à l'aide d'un schéma d'*Euler* que :

$$\begin{aligned} v_x(n+1) &= v_x(n) - \Delta t \frac{v(n)v_x(n)}{\delta} \\ v_y(n+1) &= v_y(n) - \Delta t \left(g + \frac{v(n)v_y(n)}{\delta} \right) \end{aligned}$$

Une fois la vitesse connue, la position s'obtient également par un schéma d'*Euler* :

$$\begin{aligned} x(n+1) &= x(n) + \Delta t v_x(n) \\ y(n+1) &= y(n) + \Delta t v_y(n) \end{aligned}$$

Manipulation

(16) Compléter le code fourni afin de tracer la trajectoire obtenue numériquement.

(17) Superposer vos résultats de simulation avec l'expérience. Conclure.